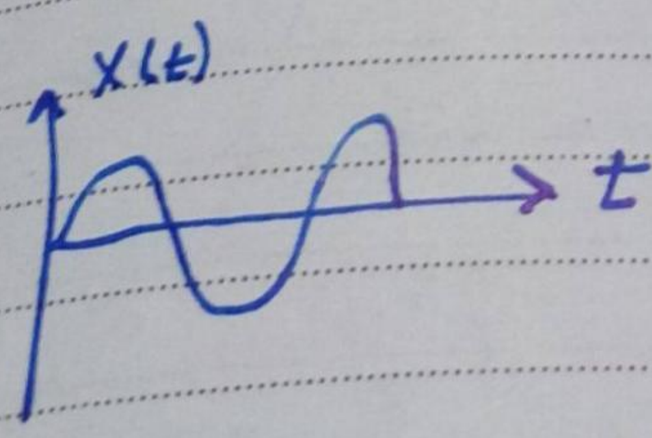
Signal :- is define as any physical quantity that varies with time, space or any other independent variable or variables.

$s_1(t) = 5t$, $s_2(t) = 20t^2 + 3t$

$s(x, y) = 20x^2 + 2xy$

$x, y \longrightarrow$ independent variables

$s(x, y) \longrightarrow$ dependent variables



$x(t) = A\sin(2\pi Ft + \theta)$

Scanned by TapScanner

5 January 2010 Tuesday

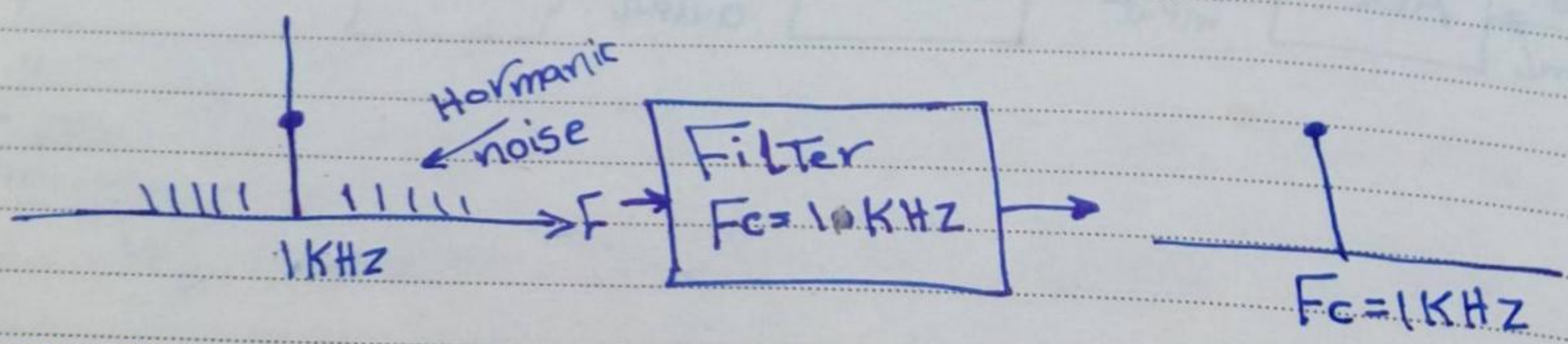
٥ يناير ٢٠١٠ الثلاثاء

١٩ المحرم ١٤٣١ هـ

٢٧ كيهك ١٧٢٦

يناير ٢٠١٠

System is define as a physical device that performs an operation on a signal

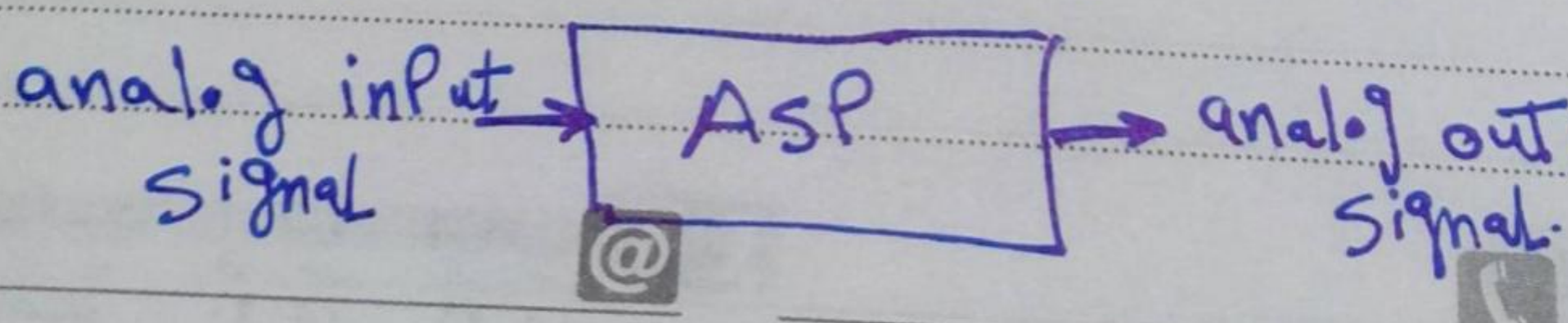


The Filter that use to reduce the noise on the signal.

Signal Processing: The set of operation that performs on the signal

There are Two Types of signal Processing

① analog signal Processing (ASP)



مواقيت الصلاة — القاهرة: الفجر ٠٥ ١٩، الشروق ٠٦ ٥٢، الظهر ١٢ ٠٠، العصر ٠٢ ٥٠، المغرب ٠٥ ٠٩، العشاء ٠٦ ٣١ — الإسكندرية: الفجر ٠٥ ٢٦، الشروق ٠٦ ٥٩، الظهر ١٢ ٠٥، العصر ٠٢ ٥٣، المغرب ٠٥ ١١، العشاء ٠٦ ٣٥

Scanned by TapScanner

6 January 2010 wednesday

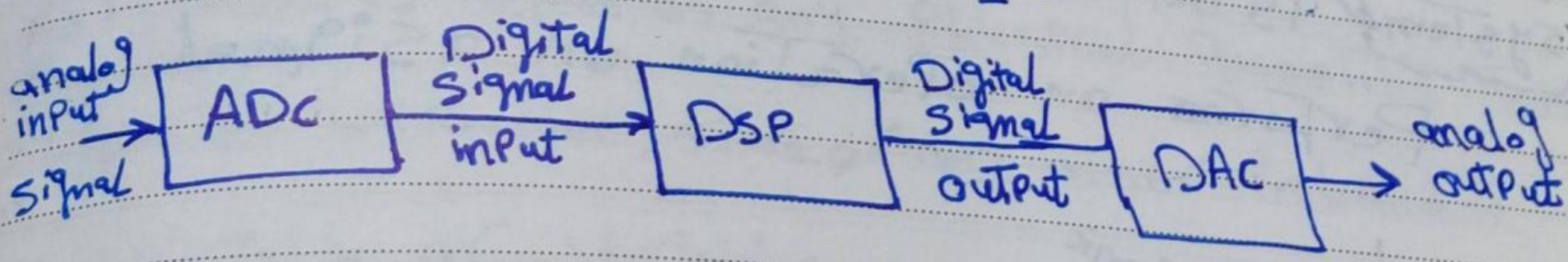
٦ يناير ٢٠١٠ الأربعاء

٢٠ المحرم ١٤٣١ هـ
٢٨ كيهك ١٧٢٦

يناير ٢٠١٠

الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١

(2) Digital Signal Processing :- (DSP)



Scanned by TapScanner

٧ يناير ٢٠١٠ الخميس

٢١ المحرم ١٤٣١ هـ
٢٩ كيهك ١٧٢٦

7 January 2010 Thursday

يناير ٢٠١٠

Classification of The Signal

① multichannel and multidimensional signal

multichannel: The signals are generated by multiple sources or multiple sensors

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$

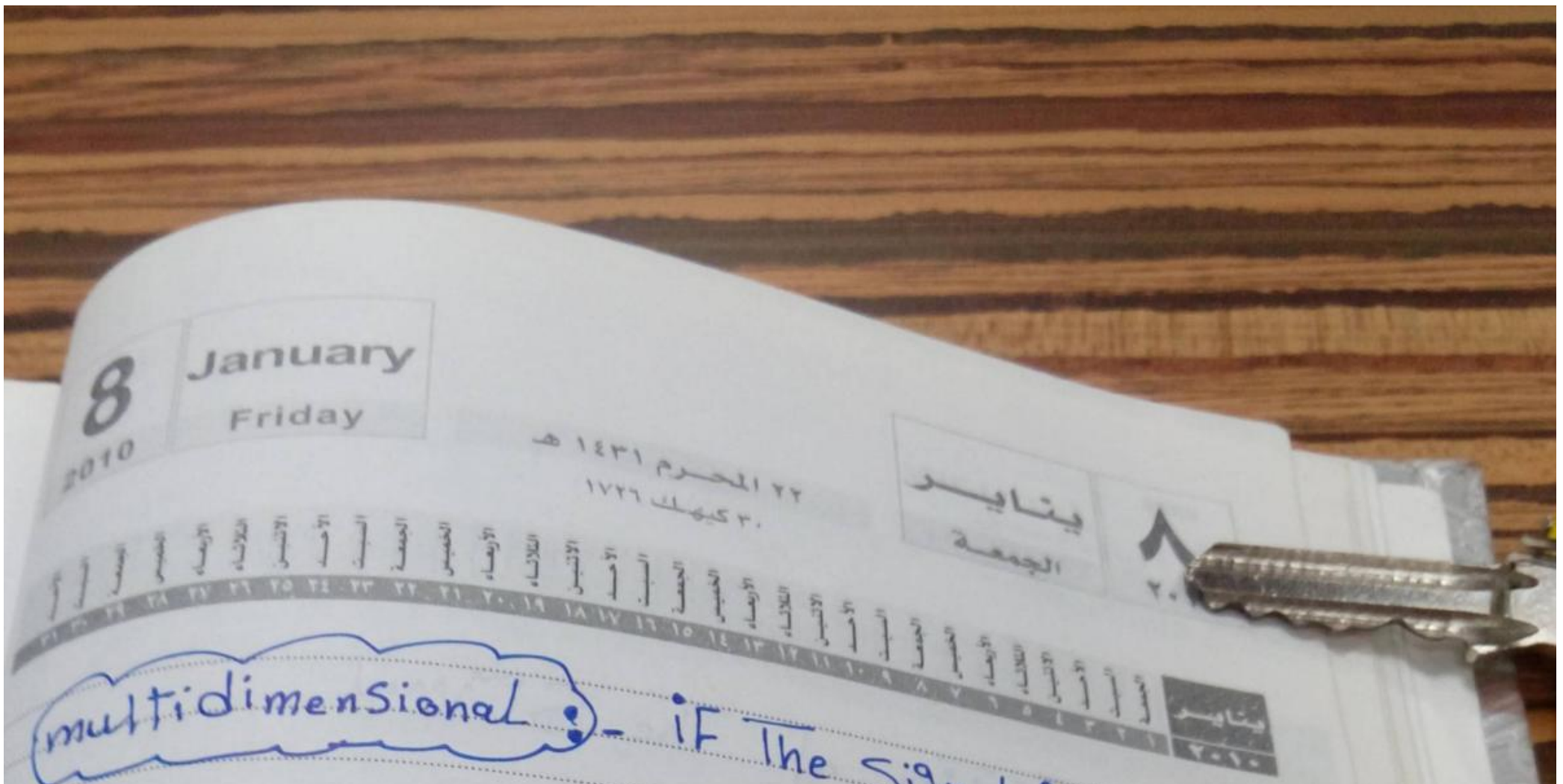
$x_1(t)$ current

$x_2(t)$ Temp

$x_3(t)$ noise

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٢٠	٠٥	٢٦	٠٥
الشروق	٥٢	٠٦	٠٠	٠٧
الظهر	٠١	١٢	٠٦	١٢
العصر	٥١	٠٢	٥٤	٠٢
المغرب	١٠	٠٥	١٣	٠٥

Scanned by TapScanner



multidimensional :- if the signal is a function of a signal independent variable

$x(t) = 3t$ — one dimension

$x(v, z) = 2v^2 + 3z$ — two dimension

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٢٠	٠٥	٢٧	٠٥
الشروق	٥٢	٠٦	٠٠	٠٧
الظهر	٠١	١٢	٠٧	١٢
العصر	٥٢	٠٢	٥٥	٠٢
المغرب	١١	٠٥	١٤	٠٥
العشاء	٣٣	٠٦	٣٧	٠٦

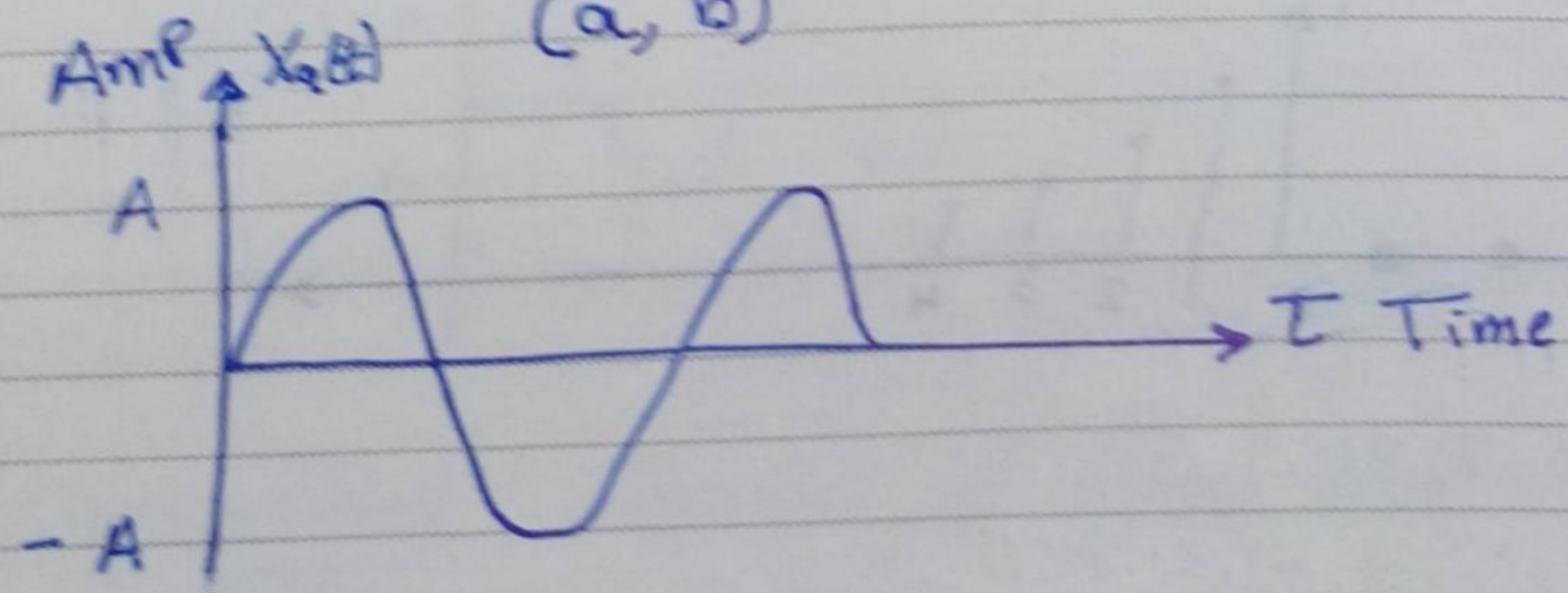
Scanned by TapScanner

② Continuous-Time Versus Discrete-Time Signal:

Continuous-Time Signal (analog signal) = $X_a(t)$

is define for every Value of Time and They Take on Values in The Continuous interval.

(a, b)



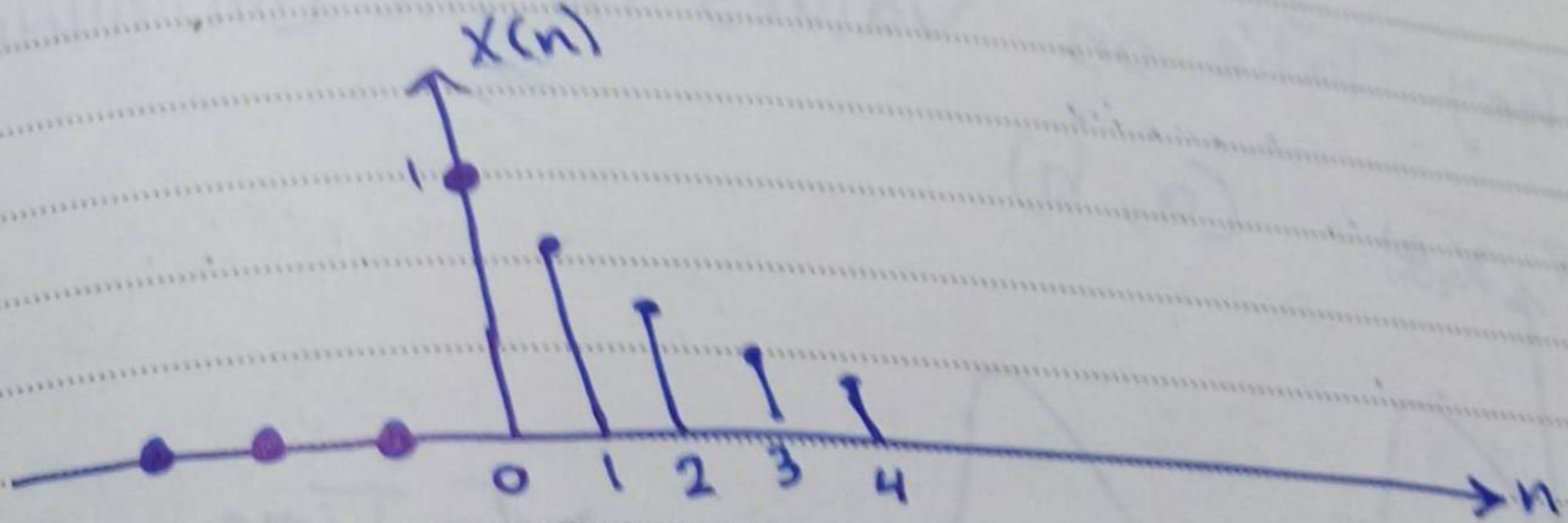
$X_a(t) = A \sin(2\pi F t + \theta)$

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٢٠	٠٥	٢٧	٠٥
الشروق	٥٢	٠٦	٠٠	٠٧
الظهر	٠٢	١٢	٠٧	١٢

Scanned by TapScanner

Discrete Time Signals:- are define only at certain specific values of Time.

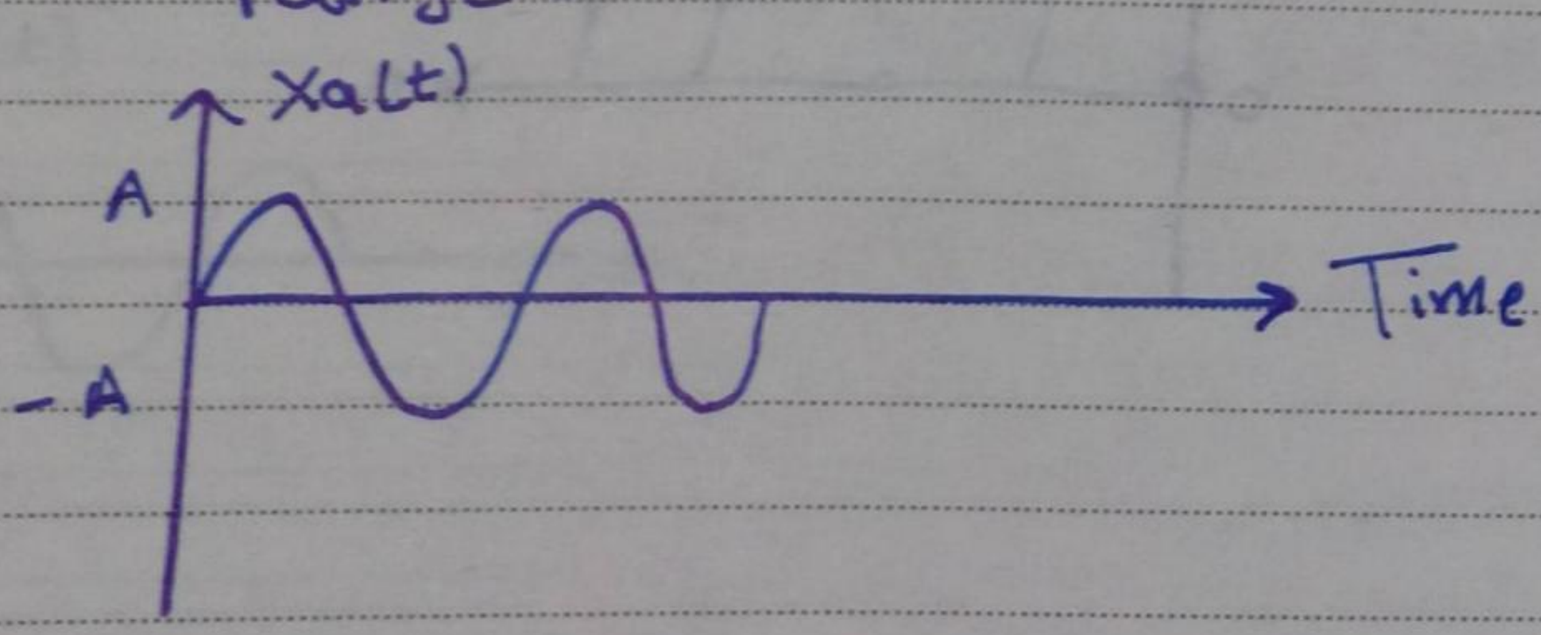
$$x(n) = \begin{cases} 0.8^n & \text{if } n \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



Scanned by TapScanner

Continuous_Valued Versus Discrete_Valued Signals

Continuous_Valued :- IF The Signal Takes on all Possible Values on a finite or an infinite range.



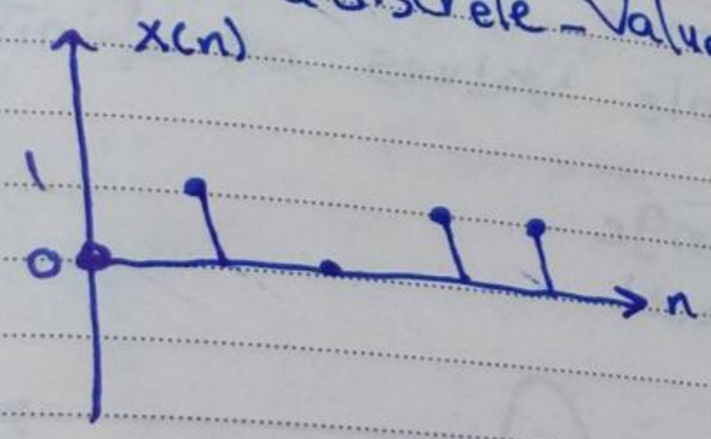
Connected interval of The reals)

مواقيت الصلاة | القاهرة ق س | الإسكندرية ق س
الفجر ٢٠ ٠٥ | ٢٧ ٠٥
الشروق ٥٢ ٠٦ | ٠٠ ٠٧
الظهر ٠٣ ١٢ | ٠٨ ١٢

Scanned by TapScanner

12 January Tuesday 2010

Discrete-Valued Signal:- iF The Signal Takes on Values From a Finite set of Possible Values, iT is said To be a discrete-Valued Signal



مواقيت الصلاة

	القاهرة	الإسكندرية
	ق س	ق س
الفجر	٢٠ ٠٥	٢٧ ٠٥
الشروق	٥٢ ٠٦	٠٠ ٠٧
الظهر	٠٣ ١٢	٠٨ ١٢
العصر	٥٥ ٠٢	٥٨ ٠٢
المغرب	١٤ ٠٥	١٧ ٠٥
العشاء	٣٦ ٠٦	٤٠ ٠٦

Scanned by TapScanner

13 January 2010 wednesday

١٣ يناير ٢٠١٠ الاربعاء

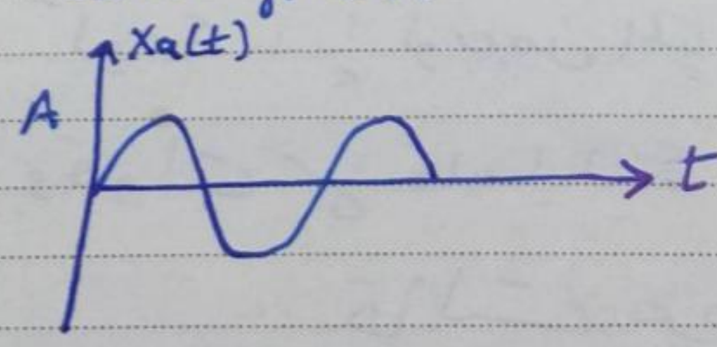
٢٧ المحرم ١٤٣١ هـ

٥ طوبة ١٧٢٦

DeTerminisTic Versus Random Signal

DeTerminisTic: any signal ThaT Can described by mathematical expression, Table of data and graph

$$Xa(t) = A \sin(2\pi F t + \theta)$$



Random: The signal Can't described by mathematical Formulas.

using → STaTisTiCal Techniques

مواقيت الصلاة	القاهرة ق	القاهرة س	الإسكندرية ق	الإسكندرية س
الفجر	٢٠	٠٥	٢٧	٠٥
الشروق	٥٢	٠٦	٠٠	٠٧
الظهر	٠٣	١٢	٠٩	١٢
العصر	٥٦	٠٢	٥٩	٠٢
المغرب	١٥	٠٥	١٨	٠٥
العشاء	٣٧	٠٦	٤١	٠٦

Scanned by TapScanner

MidTerm

27 February Saturday 2010

١٣ ربيع الأول ١٤٣١ هـ
٢٠ امشير ١٧٢٦

٢٧ فبراير السبت ٢٠١٠

* State and explain The Sampling Theorem

For The Signal with max Frequence Fmax
Can sampled The Signal with sample rate Fs
must greater Than Twice The max To reconstruct
The Signal From its Sample

$F_s \geq 2F_{max}$ (without aliasing)

Nyquist rate:- it is The min sameling rate For
sample The signal without aliasing

$F_s = 2F_{max}$

where

Fmax: max Freq of analog signal.

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٥٧	٠٤	٠٢	٠٥
الشروق	٢٤	٠٦	٣٠	٠٦
الظهر	٠٨	١٢	١٣	١٢
العصر	٢٤	٠٣	٢٩	٠٣
المغرب	٥٢	٠٥	٥٦	٠٥
العشاء	٠٩	٠٧	١٥	٠٧

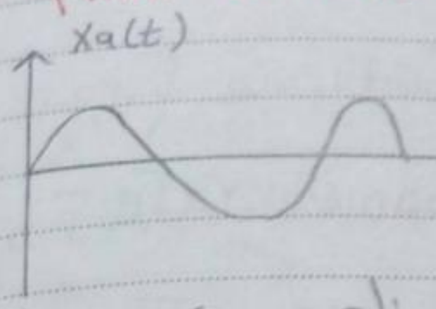
Scanned by TapScanner

28 February 2010 Sunday

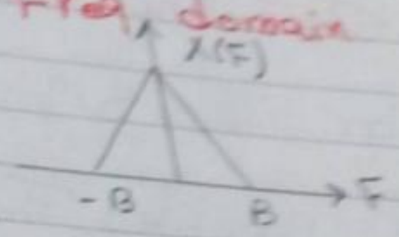
٢٨ فبراير الأحد ٢٠١٠

Sampling

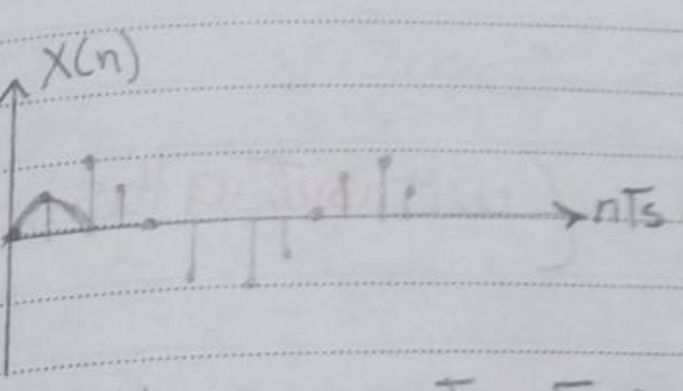
Time domain

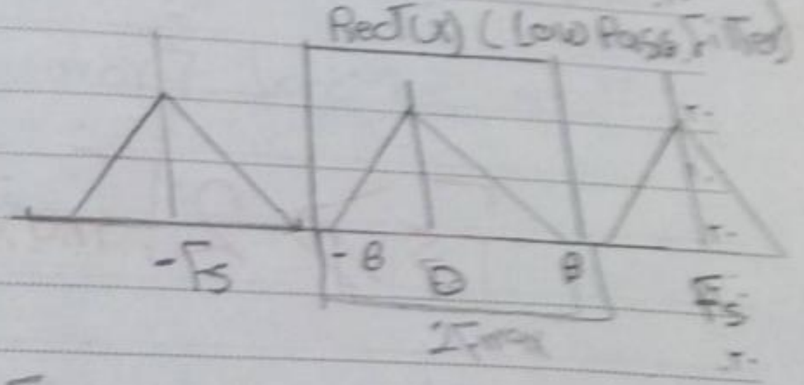


Freq. domain



aFTer Sampling





You must Fs ≥ 2Fmax

To reConSTruct The Signal From its Sampled (

* The RecT Pulse in Freq domain ⟶ Sinc in Time domain

$$X_a(t) = X(nT_s)\ \text{sinc}(t - nT_s) \quad @$$

using interpolation function

Scanned by TapScanner

Notes

mid Term

*Explain The Concept of Frequency in Continuous Time & Discrete-Time Signals.

① For The Continuous-Time Signal:-

(a) For every Fixed Value of The FreQuency,
$x_a(t)$ is Periodic

$$x_a(t+T_P) = x_a(t)$$

where $T_P = \frac{1}{F}$ → The Fundamental Period

(b) ConTinuous-Time Sinusoidal signal with different Frequencies are Themselves different.

(c) increase The Freq (F), results in an increase in the rate of oSCillation of The signal.

28 2010

Scanned by TapScanner

Notes

مذكرات

② For The Discrete-Time signal :-

(a) A discrete-Time is Periodic only if its Frequency F is a rational Number

$$x(n+N) = x(n)$$

where $N \rightarrow$ is The Fundamental Period

$F = \frac{k}{N}$ must be ratio of Two integers Numbers

(b) Discrete-Time Signal whose Freq are seParated by an integer multiple of 2π

Scanned by TapScanner

Notes

ملاحظات

Notes

(c) The highest rate of oscillation in a discrete-Time is $\Omega = \pi$ (or $\Omega = -\pi$) or equivalenty, $F = \frac{1}{2}$ or $(F = -\frac{1}{2})$

(2) F

(a) A

i

Scanned by TapScanner

3 March 2010 wednesday

١٧ ربيع الأول ١٤٣١ هـ
٢٤ امشير ١٧٢٦

٣ مارس ٢٠١٠ الاربعاء

2 2010

2008 DSP

Given The Following an analog signal

$X_a(t) = 4 \cos(1000\pi t)$

a) Check The Periodicity, and Find The Fundamental Period & NYQUIST Freq For this Signal

Sol

$X_a(t) = 4 \cos(1000\pi t)$

$X_a(t) = A \cos(2\pi F t + \theta)$ → The General Form of analog Signal

by Comparing
$A = 4$ (V/I) , $\theta = 0$ radian }

$2\pi F t = 1000\pi t$

$F = 500$ HZ → $T_p = \frac{1}{500} = 2$ msec

To check The Periodicity

$X_a(t + T_p) = X_a(t)$

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٥٢	٠٤	٥٧	٠٤
الشروق	١٨	٠٦	٢٤	٠٦
الظهر	٠٧	١٢	١٢	١٢
العصر	٢٦	٠٣	٣١	٠٣
المغرب	٥٦	٠٥	٠٠	٠٦
العشاء	١٣	٠٧	١٨	٠٧

Scanned by TapScanner

$$X_a(t+2m) = 4\cos(1000\pi(t+2m))$$

$$= 4\cos(1000\pi t + 2000m\pi)$$

$$= 4\cos(1000\pi t + 2\pi)$$

$$= 4\cos(1000\pi t)$$

$\therefore X_a(t+T_p) = X_a(t)$

$\therefore X_a(t)$ is Periodic Signal with Fundamental Period $T_p = 2\,msec$

* NYQUIST rate $F_N = 2F_{max} = 2 \times 500 = 1000\,Hz$

Scanned by TapScanner

5 March 2010 Friday

١٩ ربيع الأول ١٤٣١ هـ
٢٦ أمشير ١٧٢٦

٥ مارس ٢٠١٠ الجمعة

مارس ٢٠١٠

(b) using FN, Calculate The Samples Values during one cycle of the Signal and Then Sketch both analog and Discrete Time Signals on one graph.

FN = 1000 HZ

$t \longrightarrow nTs = \frac{n}{Fs} = \boxed{\frac{n}{1000}}$

$Xa(nTs) = 4\cos(1000\pi \cdot \frac{n}{1000}) = 4\cos(n\pi)$

$X(n) = 4\cos(n\pi)$

The General Form of discrete Signal

$X(n) = A\cos(2\pi Fn + \theta)$

$2\pi Fn = @\pi$

$F = \frac{1}{2} = \frac{K}{Np}$

NP = 2 Sample/cych

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٥٠	٠٤	٥٥	٠٤
الشروق	١٦	٠٦	٢٢	٠٦
الظهر	١٢	٠٦	١٢	١٢
العصر	٢٧	٠٣	٣١	٠٣
المغرب	٥٧	٠٥	٠٢	٠٦
العشاء	١٤	٠٧	٢٠	٠٧

Scanned by TapScanner

6 March Saturday 2010

٢٠ ربيع الأول ١٤٣١ هـ
٢٧ أمشير ١٧٢٦
السبت

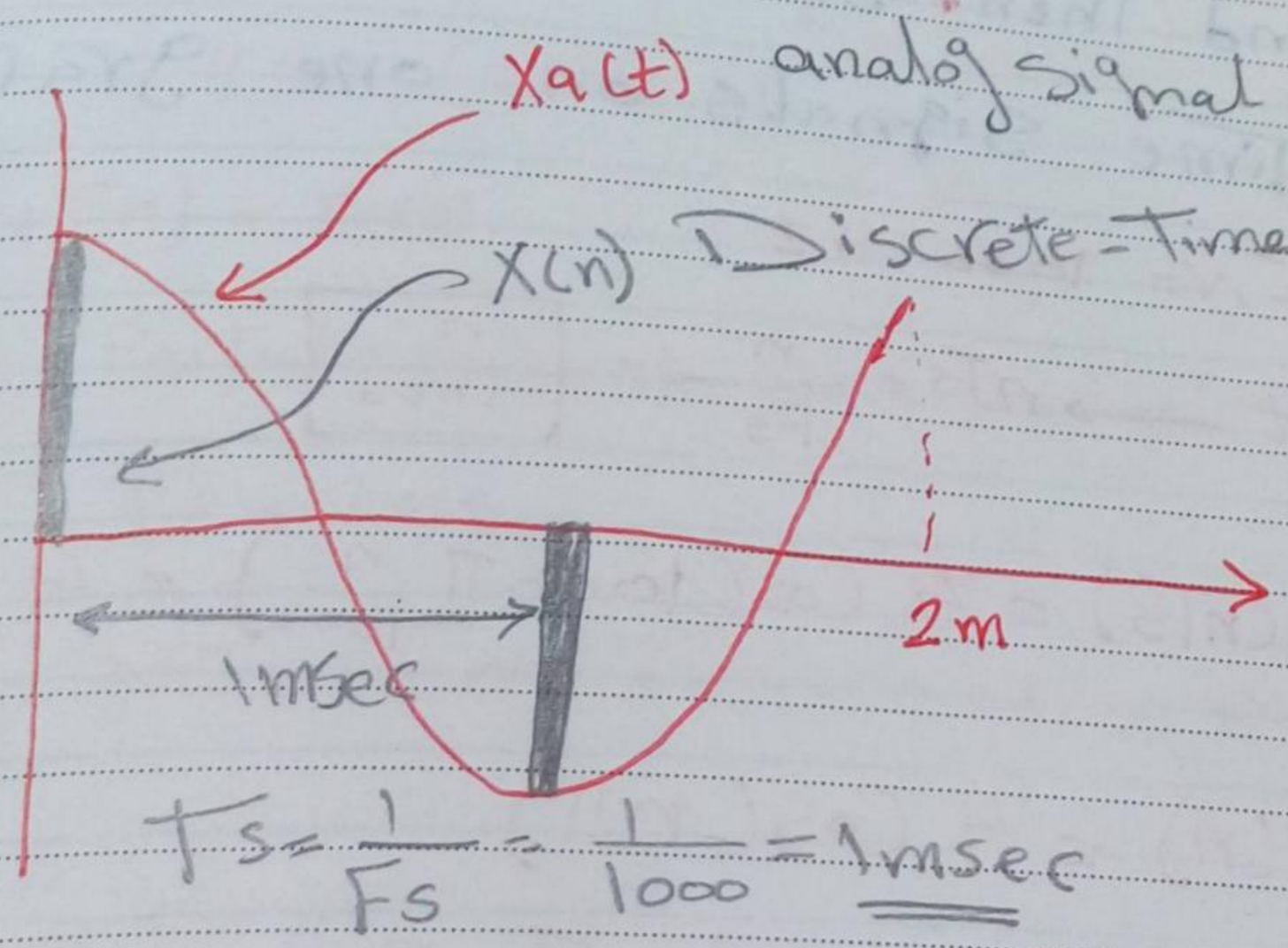
مارس ٢٠١٠

$n = 0 \ldots\ldots N_p - 1$

$0 \ldots 1$

$x(0) = 4 \cos 0 = 4\ V$

$x(1) = 4 \cos(\pi) = -4\ V$



$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{1000} = 1msec$

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٤٩	٠٤	٥٤	٠٤
الشروق	١٥	٠٦	٢١	٠٦
الظهر	٠٦	١٢	١١	١٢
العصر	٢٧	٠٣	٣٢	٠٣
المغرب	٥٨	٠٥	٠٢	٠٦
العشاء	١٥	٠٧	٢٠	٠٧

Scanned by TapScanner

7 March 2010 Sunday

٢١ ربيع الأول ١٤٣١ هـ
٢٨ امشير ١٧٢٦

٧ مارس ٢٠١٠ الاحد

مارس ٢٠١٠

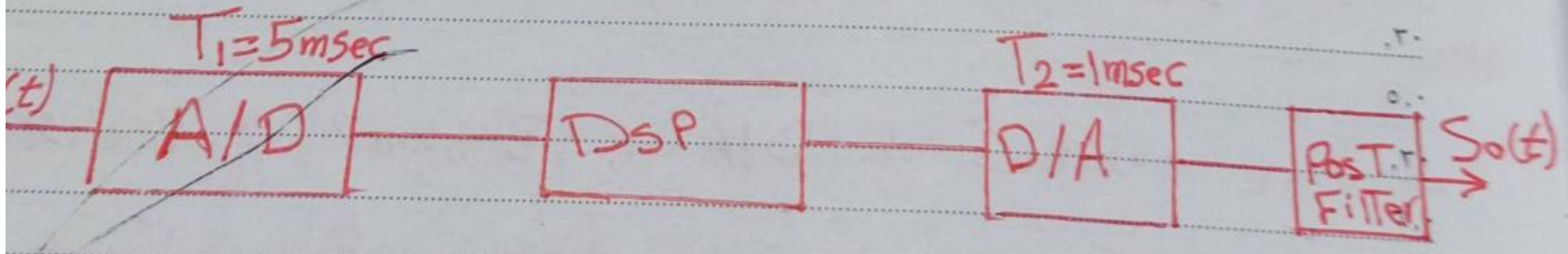
6 2010

"DSP"

Consider a simple signal processing system as shown in the following Figure the sameling period of A/D and D/A Converter are $T_1 = 5msec$ and $T_2 = 1msec$ respectively, the input signal is given by

$Si(t) = 3\cos(100\pi t) + 2\sin(250\pi t)$ (t in second)

1. Determine the output $So(t)$.
2. Comment on the obtained results.



مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٤٨	٠٤	٥٢	٠٤
الشروق	١٤	٠٦	٢٠	٠٦
الظهر	٠٦	١٢	١١	١٢
العصر	٢٧	٠٣	٣٢	٠٣
المغرب	٥٨	٠٥	٠٣	٠٦
العشاء	١٥	٠٧	٢١	٠٧

Scanned by TapScanner

2010 Monday

٢٢ ربيع الاول ١٤٣١ هـ
٢٩ اغسطس ١٧٢٦

مارس
الاثنين
٢٠١٠

مارس ٢٠١٠

"Solution"

$S_i(t) = 3\cos(100\pi t) + 2\sin(250\pi t)$

* The output of A/D

$t \longrightarrow nT_s = \frac{n}{F_s} = 5 \times 10^{-3} n$ "Sampling Process"

$S_i(nT_s) = 3\cos(100\pi \cdot n \times 5 \times 10^{-3}) + 2\sin(250\pi \times 5 \times 10^{-3} n)$

$S(n) = 3\cos(0.5n\pi) + 2\sin(1.25n\pi)$

* The output of "DSP" (Amplification with gain=1)

$S_1(n) = S(n) = 3\cos(0.5n\pi) + 2\sin(1.25n\pi)$

* The output of D/A (reSampling Process)

$t \longrightarrow nT_s$ S $n \longrightarrow \frac{t}{T_s} = F_s \cdot t$

Sample @

$T_{S_2} = 1\,msec$

$n = 1000t$

مواقيت الصلاة	القاهرة ق	القاهرة س	الإسكندرية ق	الإسكندرية س
الفجر	٤٧	٠٤	٥١	٠٤
الشروق	١٣	٠٦	١٩	٠٦
الظهر	٠٦	١٢	١١	١٢
العصر	٢١	٠٣	٣٢	٠٣
المغرب	٥٩	٠٥	٠٤	٠٦
العشاء	١٦	٠٧	٢٢	٠٧

Scanned by TapScanner

9 March Tuesday 2010

٢٣ ربيع الأول ١٤٣١ هـ
٣٠ امشير ١٧٢٦

٩ مارس الثلاثاء ٢٠١٠

مارس ٢٠١٠

$S_{11}(t_{FS}) = 3\cos(0.5\pi \times 1000t) + 2\sin(1.25\pi \times 1000t)$

$S_{11}(t) = 3\cos(500\pi t) + 2\sin(1250\pi t)$

* The output of Post Filter (is Low Pass Filter)

The characteristic curve of Low Pass Filter

$S_i(t) = 3\cos(100\pi t) + 2\sin(250\pi t)$

$F_1 = 50$ Hz — The original signal

$F_2 = 125$ Hz — That need to pass this signal

Low Pass Filter

But The output of signal

$S_{11}(t) = 3\cos(500\pi t) + 2\sin(1250\pi t)$

$F_a = 250$ & $F_b = 625$ Hz

$y_o(t) = Zero$

$F_a = 250$, $F_b = 625$, $F_2 = 125$

The output of Low Pass Filter is Zero

$y_o(t) = Zero$ (Screen)

مواقيت الصلاة	القاهرة ق	القاهرة س	الإسكندرية ق	الإسكندرية س
الفجر	٤٥	٠٤	٥٠	٠٤
الشروق	١٢	٠٦	١٧	٠٦
الظهر	١٢	٠٥	١١	١٢
العصر	٢٨	٠٣	٣٣	٠٣
المغرب	٠٠	٠٦	٠٤	٠٦
العشاء	١٧	٠٧	٢٢	٠٧

Scanned by TapScanner

10 March
2010 wednesday

مارس ٢٠١٠

② Convert

① at any (A/D) and (D/A) The sampling intervals must be equal To reConstructed The original Signal From its samples.

$T_{S_1} = T_{S_2} = 5msec \geq T_{S_1} = T_{S_2} = 1msec$

② at any (A/D) must be Applied The NYQuis rate ($F_S = 2F_{max}$) To reCovery The original Signal From it's Samples

$F_S \geq 2F_{max} \geq F_S \geq 2*125 \quad F_S \geq 250\ Hz$

$\frac{1}{T_S} \geq 250 \quad @ \quad 1 \geq 250 T_S \quad T_S \leq \frac{1}{250}$

$T_S \leq 4msec \quad T_S = 4msec$

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٤٤	٠٤	٤٩	٠٤
الشروق	١٠	٠٦	١٦	٠٦
الظهر	٠٥	١٢	١٠	١٢
العصر	٢٨	٠٣	٣٣	٠٣
المغرب	٠٠	٠٦	٠٥	٠٦
العشاء	١٧	٠٧	٢٣	٠٧

We Can Selected $T_{S_1} = T_{S_2} = 1msec$.

Scanned by TapScanner

11 March 2010 Thursday

١١ مارس ٢٠١٠ الخميس

٢٥ ربيع الأول ١٤٣١ هـ

٢ برمهات ١٧٢٦

مارس ٢٠١٠

Assignment #1

A1.1* An analog signal contains up to 10KHz

① What is the range of sampling frequencies allow exact reconstruction of this signal from its samples.

//Solution//

* The sampling Theorem

$F_s \geq 2F_{max}$ $F_{max} = 10KHz$

$F_s \geq 2 \times 10K \geq 20KHz$

The Range of sampling Frequencies is

F_s is equal or greater than 20KHz

$F_s = 20KHz$ or greater than 20KHz

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٤٣	٠٤	٤٧	٠٤
الشروق	٠٩	٠٦	١٥	٠٦
الظهر	٠٥	١٢	١٠	١٢
العصر	٢٨	٠٣	٣٣	٠٣
المغرب	٠١	٠٦	٠٦	٠٦
العشاء	١٨	٠٧	٢٤	٠٧

Scanned by TapScanner

12 March Friday 2010

② Suppose That we Sample This Signal with Sampling Frequency Fs = 8 KHz. is it Possible to ReConstruct This Signal Without distortion.

* Fs ≥ 2 Fmax → The Sampling Theorem

↳ To Construct The original signal From its Sample

Fmax = 10 KHz

Fs ≥ 2 x 10K

Fs ≥ 20 KHz

But Fs = 8 KHz is less Than The Sampling rate So that

Can't ReCover The original Signal

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٤٢	٠٤	٤٦	٠٤
الشروق	٠٨	٠٦	١٤	٠٦
الظهر	٠٥	١٢	١٠	١٢
العصر	٢٨	٠٣	٣٣	٠٣
المغرب	٠١	٠٦	٠٦	٠٦
العشاء	١٩	٠٧	٢٥	٠٧

Scanned by TapScanner

14 March Sunday 2010

٢٨ ربيع الأول ١٤٣١ هـ
٥ برمهات ١٧٢٦

مارس ٢٠١٠

A1-2 Determine, which of The Following Sinusoid signal, is Periodic, and Then Compute Their Fundamental Period

① $X(n) = \cos(3n\pi)$

Solution

The General Form of discrete-Time signal

$X(n) = A\cos(2\pi f n + \theta)$

by Comparing ① & ②

$A = 1$ (V/I) $\quad \theta = 0$ radian

$2\pi f n = 3n\pi$

$f = \frac{3}{2} = \frac{K}{NP}$

$NP = 2$ samples/cycle

$X(n+NP) \stackrel{?}{=} X(n)$

@

$X(n+2) = \cos(3\pi(n+2))$

$= \cos(3n\pi + 6\pi)$

$= \cos(3n\pi) = X(n)$

$\therefore X(n+NP) = X(n)$

$\therefore X(n)$ is Periodic with Fundamental $NP = 2$ Samples/cycle

مواقيت الصلاة	القاهرة		الإسكندرية	
	ق	س	ق	س
الفجر	٣٩	٠٤	٤٤	٠٤
الشروق	٠٦	٠٦	١١	٠٦
الظهر	٠٤	١٢	٠٩	١٢
العصر	٢٩	٠٣	٣٤	٠٣
المغرب	٠٣	٠٦	٠٨	٠٦
العشاء	٢٠	٠٧	٢٦	٠٧

Scanned by TapScanner